குறுக்குக்கோடுகளால் (×) குறிக்கப்படுகின்றன. புலத்திற்கு செங்குத்தாக உள்ளவாறு ஒரு செவ்வக உலோக சட்டம் *ABCD* காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. *AB* என்ற புயம் (கம்பித் துண்டு) வலது அல்லது இடது புறமாக நகரும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

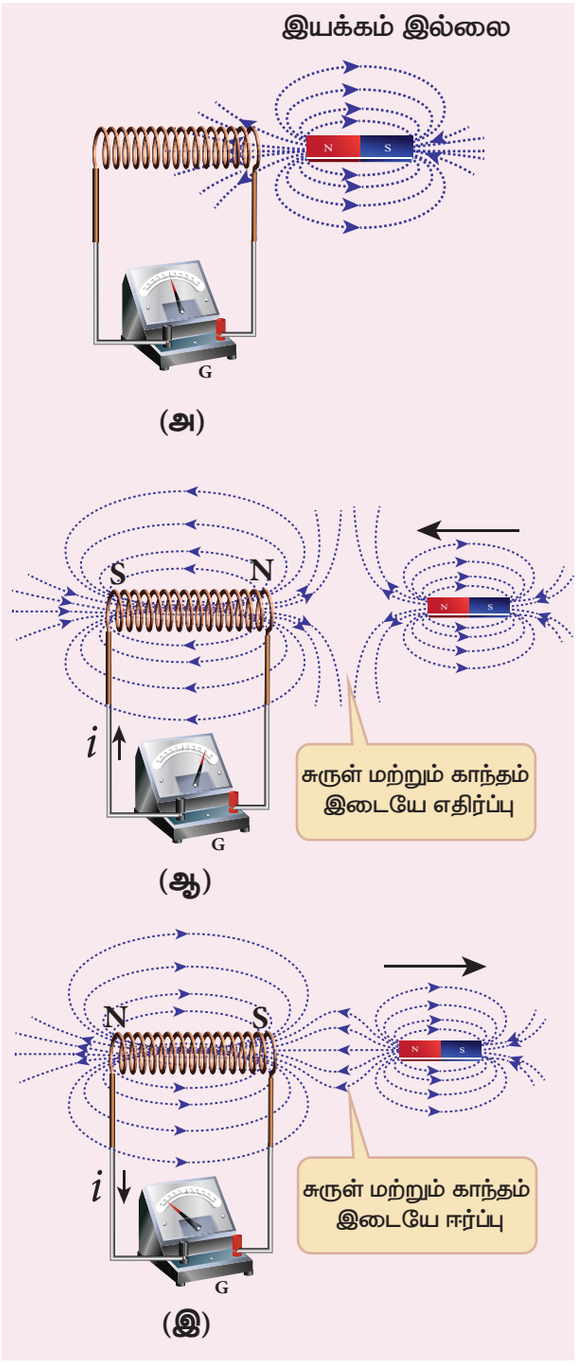
புயம் *AB* நமக்கு வலது புறமாக நகர்ந்தால், *ABCD* சட்டத்தின் வழியே செல்லும் புலக்கோடுகளின் எண்ணிக்கை (காந்தப்பாயம்) அதிகரிக்கிறது. அதனால் ஒரு மின்னோட்டம் தூண்டப்படுகிறது. லென்ஸ் விதியில் கூறியபடி தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் பாய அதிகரிப்பை எதிர்க்கிறது. **காந்தப்பாயத்தை குறைக்கும் வகையில் வெளிப்புறம் நோக்கிய திசையில் மற்றொரு காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகிறது. அது தற்போதுள்ள காந்தப் புலத்திற்கு எதிர்த்திசையில் அமையும்.**

இவ்வாறு தூண்டப்பட்ட காந்தப்புலக் கோடுகள் படம் 4.6(ஆ) இல் சிவப்பு நிற வட்டங்களால் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. வலக்கை பெருவிரல் விதியைப் பயன்படுத்தி, தூண்டப்பட்ட காந்தப்புலத்தின் திசையில் இருந்து மின்னோட்டத்தின் திசை இடஞ்சுழியாக உள்ளதை அறியலாம்.

புயம் *AB* இடப்புறமாக நகர்ந்தால் காந்தப்பாயம் குறைகிறது. அப்போது தூண்டப்படும் மின்னோட்டமானது **காந்தப்பாயத்தை அதிகரிக்கும் வகையில், அதாவது உள்நோக்கிய திசையில் காந்தப்புலத்தை (சிவப்பு நிற குறுக்குக்கோடுகள்) உருவாக்குகிறது**. அது ஏற்கனவே உள்ள காந்தப்புலத்தின் திசையில் அமையும் (படம் 4.6 (இ)). எனவே தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தால் பாயக்குறைவு எதிர்க்கப்படுகிறது. இதிலிருந்து தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் வலஞ்சுழியாக பாய்வது தெரிய வருகிறது.

காட்சி விளக்கம் 2:

வடமுனை வரிச்சுருளை நோக்கி இருக்குமாறு ஒரு சட்டக்காந்தத்தை வரிச்சுருளை நோக்கி நகர்த்துவோம் (படம் 4.7(ஆ)). இந்த இயக்கம் கம்பிச்சுருளின் காந்தப்பாயத்தை அதிகரிக்கிறது. அதனால் ஒரு மின்னோட்டம் தூண்டப்படுகிறது. தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் பாய்வதால் வரிச்சுருள் அதன் இருமுனைகளிலும் காந்த முனைகளைக் கொண்டுள்ள காந்த இருமுனையாக மாறுகிறது.



படம் 4.7 லென்ஸ் விதியின் இரண்டாம் காட்சி விளக்கம்

இந்த நேர்வில் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தை உருவாக்கும் காரணி காந்தத்தின் இயக்கம் ஆகும். லென்ஸ் விதிப்படி தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் கம்பிச்சுருளை நோக்கிய வடமுனையின் இயக்கத்தை எதிர்க்கும் விதத்தில் பாய வேண்டும். காந்தத்திற்கு அருகில் உள்ள வரிச்சுருளின் முனை வடமுனையாக அமைந்தால் இது சாத்தியமாகும் (படம் 4.7(ஆ)). பிறகு அது சட்ட காந்தத்தின் வட முனையை விரட்டும் அதாவது

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 203 08-12-2022 12:09:50